

Learning the Domain Before Writing Requirements

A Pilot Study on LLM-Mediated Understanding in Requirements Engineering

João Pedro Sousa Nunes

Mestrado em Ciência da Computação

Lacuna de domínio

O desenvolvedor nem sempre
conhece o negócio

Desafio de ER

Converter domínio em regras,
campos e validações

Ideia central

Em muitos cenários, Engenharia de Requisitos também é um problema de **aprendizagem de domínio**. Antes de especificar bem, o profissional precisa

Posicionamento

O trabalho não trata a LLM como engenheira de requisitos autônoma. O foco é investigar se materiais gerados por LLM ajudam participantes a compreender um domínio técnico antes de produzir requisitos.

1. Tarefa

Aprender conceitos básicos de um domínio desconhecido.

2. Intervenção

Receber material instrucional gerado por LLM.

3. Medida

Comparar conhecimento antes e depois: K0 e K1.

Questões de pesquisa

- ▶ **RQ1.** Materiais instrucionais gerados por LLM melhoram o conhecimento inicial de domínio?
- ▶ **RQ2.** Um prompt com perfil OCEAN/IPIP-NEO supera um prompt estruturado padrão?
- ▶ **RQ3.** Que lições metodológicas este piloto oferece para estudos futuros em ESI?

Hipótese geral

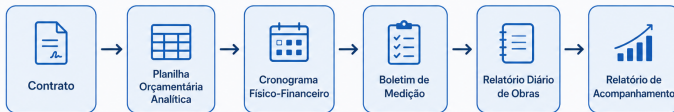
A LLM pode apoiar o **aprendizado inicial do domínio**; já o ganho adicional da personalização psicológica precisa ser testado empiricamente.

Domínio

Acompanhamento de obras públicas executadas de forma indireta.

- ▶ contrato e escopo
- ▶ orçamento e cronograma
- ▶ medição e acompanhamento

Fluxo documental do domínio



Boletim de Medição

Representa o que foi efetivamente executado e medido. Apoia conferência, rastreabilidade e pagamento.

Relatório de Acompanhamento

Consolida informações técnicas e gerenciais. Registra andamento, desvios, riscos e pendências.

Por que este domínio é interessante para ER?

Ele exige transformar documentos, linguagem técnica e decisões administrativas em informações estruturadas para sistemas.

Condição A

Prompt estruturado padrão

- ▶ mesma base técnica
- ▶ mesmo formato de tarefa
- ▶ sem perfil psicológico

Condição B

Prompt + perfil OCEAN/IPIP-NEO

- ▶ mesma base técnica
- ▶ mesmo formato de tarefa
- ▶ adaptação da explicação

Como a personalização foi operacionalizada

Uso do perfil

O perfil OCEAN/IPIP-NEO não alterou o conteúdo técnico. Ele orientou o **modo de explicação**: ritmo, exemplos, nível de detalhe, alertas de confusão e organização do material.

Entrada

Perfil psicológico resumido

Transformação

Instruções didáticas no prompt

Saída

Material de estudo personalizado

Estratégias didáticas usadas

P01

Explicação objetiva, estruturada e criteriosa. Ênfase em regras, validações e ordem lógica.

P02

Passos curtos, menor sobrecarga, exemplos antes da abstração e checkpoints de entendimento.

P03

Linguagem técnica, direta e lógica. Foco em precisão, dependências e exceções.

P04

Explicação orientada à decisão e gestão, com impacto prático e blocos curtos.

P05

Explicação prática e operacional, com exemplos concretos de campos, regras e validações.

P06

Explicação dinâmica, com exemplos, checkpoints e passos pequenos.

P07

Explicação formal, lógica e delimitada. Ênfase em consistência e critérios.

P08

Explicação colaborativa e orientada a requisitos, com validação, responsáveis e rastreabilidade.

Controle da personalização

O que mudava

A forma da explicação: organização, ritmo, exemplos, nível de detalhe, checkpoints e ênfases didáticas.

O que não mudava

O conteúdo técnico do domínio, as regras de negócio, os documentos usados e a estrutura obrigatória da resposta.

Restrição ética e metodológica

O prompt instruía a LLM a não mencionar o perfil psicológico, não rotular o participante e não fazer julgamento sobre personalidade.

Protocolo do estudo



- ▶ 8 participantes anonimizados: P01 a P08
- ▶ teste prévio de conhecimento: K0
- ▶ material instrucional gerado por LLM
- ▶ teste pós-intervenção: K1

Limitação importante

O que foi possível avaliar

O estudo avaliou **aprendizagem de domínio** por meio da comparação entre K0 e K1.

O que não foi concluído

A etapa de produção de artefatos de requisitos pelos participantes não foi executada a tempo. Portanto, este piloto não demonstra melhoria na qualidade dos artefatos; demonstra apenas ganho no conhecimento medido pelo pós-teste.

31,82%

Média no K0

93,47%

Média no K1

**+61,65 pontos
percentuais**

n = 8 participantes

Condição A vs. Condição B

93,18%

Condição A

93,75%

Condição B

Leitura do resultado

A Condição B ficou numericamente acima da Condição A em **+0,57 ponto percentual**. A diferença, porém, é pequena demais para afirmar vantagem conclusiva da personalização neste piloto.

O que o estudo sustenta

Materiais gerados por LLM podem apoiar o aprendizado inicial de domínio em Engenharia de Requisitos.

O que ainda não sustenta

A personalização por perfil teve vantagem numérica pequena, mas não suficiente para uma conclusão forte.

Possível explicação

A condição de base já era forte, a amostra foi pequena, o K1 ficou próximo do teto e a avaliação mediu aprendizado imediato, não transferência.

Limitação importante

O que foi possível avaliar

O estudo avaliou **aprendizagem inicial de domínio** por meio da comparação entre K0 e K1.

O que não foi concluído

A etapa de produção de artefatos de requisitos pelos participantes não foi executada a tempo. Portanto, este piloto não demonstra melhoria na qualidade dos artefatos; demonstra ganho no conhecimento medido pelo pós-teste.

Cuidado na interpretação

Sem grupo controle não-LLM, o ganho não prova que a LLM é superior a qualquer outro material instrucional bem estruturado.

Conclusão

- ▶ Materiais gerados por LLM apoiaram o **aprendizado inicial de domínio**.
- ▶ O K0 médio foi de **31,82%** e o K1 médio chegou a **93,47%**.
- ▶ A personalização por perfil teve **vantagem numérica pequena**, mas não conclusiva.
- ▶ O próximo passo é avaliar **artefatos de requisitos** com revisão cega por especialistas.

Repositório de artefatos:

<https://github.com/jaonunesunb/personality-aware-prompting>